

## 0.1 对椭圆方程的运用

### 0.1.1 椭圆型 Dirichlet 边值问题的弱解理论与特征值问题

**例 0.1** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为有界、具有光滑边界的开区域,  $U(x) \in C(\overline{\Omega})$ ,  $f \in L^2(\Omega)$ , 研究椭圆型 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (1)$$

#### 定义 0.1

称  $u \in H_0^1(\Omega)$  为边值问题(1)的弱解, 若对任意  $v \in H_0^1(\Omega)$ , 成立

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x)uv) dx = \int_{\Omega} f v dx. \quad (2)$$

**注** 若  $u \in H^2(\Omega)$  满足(1), 则  $u$  必为其弱解; 反之,(1)的弱解必属于  $H^2(\Omega)$ , 故仅需研究弱解的存在性.

#### 定义 0.2

记  $\lambda_0 \triangleq \max_{x \in \overline{\Omega}} |U(x)|$ , 在  $H_0^1(\Omega)$  上定义等价范数

$$\square u \square = \left[ \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}},$$

同时定义内积

$$(u, v)_{\lambda_0} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u(x)v(x) dx, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega). \quad (3)$$

#### 命题 0.1

(1) 存在常数  $m, M > 0$ , 使得

$$m \|u\|_1 \leq \square u \square \leq M \|u\|_1, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \quad (4)$$

其中  $\|\cdot\|_1$  为  $H_0^1(\Omega)$  的标准范数, 故  $\square \cdot \square$  是  $H_0^1(\Omega)$  的等价范数,  $H_0^1(\Omega)$  在该范数下为 Banach 空间;

(2)  $H_0^1(\Omega)$  在内积(3)下为 Hilbert 空间.

**证明** Show/Hide Proof

由 Poincaré 不等式可直接推得(4), 结合等价范数性质与内积诱导范数的完备性, 可得结论. □

#### 定义 0.3

(1) 对任意  $u \in L^2(\Omega)$ , 由 Riesz 表示定理, 存在唯一  $w \in H_0^1(\Omega)$  使得

$$\int_{\Omega} u v dx = (w, v)_{\lambda_0}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad (5)$$

定义算子  $K_{\lambda_0} : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$  满足  $w = K_{\lambda_0} u$ ;

(2) 记  $\iota : H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$  为自然嵌入算子.

#### 命题 0.2

(1)  $K_{\lambda_0}$  为连续线性算子, 且存在常数  $c > 0$ , 满足  $\square K_{\lambda_0} u \square \leq c \|u\|$ ,  $\forall u \in L^2(\Omega)$ ;

(2) 由 Rellich 定理,  $\iota$  为紧算子, 故复合算子  $K_{\lambda_0} \iota : H_0^1(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$  为紧对称算子. ▲

**证明** Show/Hide Proof

(1) 由 Poincaré 不等式,  $\left| \int_{\Omega} uv dx \right| \leq \|u\| \|v\| \leq c \|u\| \|v\|$ , 结合 Riesz 表示定理可得算子的连续性与有界性; (2) 紧算子与连续算子的复合仍为紧算子, 内积的对称性可推得算子对称性.

□

**命题 0.3**

弱解方程(2)等价于  $H_0^1(\Omega)$  中的算子方程

$$(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) u = K_{\lambda_0} f. \quad (6)$$

♣

**证明** Show/Hide Proof

将(2)变形为

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + (U + \lambda_0) uv) dx = \int_{\Omega} f v dx + \lambda_0 \int_{\Omega} uv dx,$$

即  $(u, v)_{\lambda_0} = (K_{\lambda_0} f, v)_{\lambda_0} + \lambda_0 (K_{\lambda_0} u, v)_{\lambda_0}$ ,  $\forall v \in H_0^1(\Omega)$ , 由内积的非退化性即得(6).

□

**定理 0.1**

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  为有界光滑区域,  $U \in C(\overline{\Omega})$ ,  $f \in L^2(\Omega)$ , 对边值问题(1):

- (1) 若其对应的齐次问题仅有零弱解, 则对任意  $f \in L^2(\Omega)$ , 原问题存在唯一弱解;
- (2) 若齐次问题存在非零弱解, 则齐次问题至多存在有限个线性无关弱解  $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ , 此时原问题有解当且仅当

$$\int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

且解空间维数为  $n$ .

♡

**证明** Show/Hide Proof

由 Riesz-Fredholm 定理, 算子方程(6)有解当且仅当  $K_{\lambda_0} f \perp N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota)$ . 验证零空间等价性:

$$\begin{aligned} u \in N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) &\iff u = \lambda_0 K_{\lambda_0} u \\ &\iff (u, v)_{\lambda_0} = \lambda_0 \int_{\Omega} uv dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \\ &\iff \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x) uv) dx = 0, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \end{aligned}$$

即  $u$  为齐次问题的弱解. 设齐次问题线性无关弱解为  $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ , 则

$$(K_{\lambda_0} f, \varphi_i)_{\lambda_0} = 0 \iff \int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

结合 Fredholm 择一性, 有限维零空间与正交条件可得定理结论.

□

**例题 0.1** 考虑对应特征值边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (7)$$

**命题 0.4**

特征值问题(7)等价于算子方程

$$(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0} \iota) u = 0.$$

♣

**证明** Show/Hide Proof

(7)的弱形式为

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + Uuv) dx = \lambda \int_{\Omega} uv dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

整理得

$$(u, v)_{\lambda_0} = (\lambda + \lambda_0) \int_{\Omega} uv dx = (\lambda + \lambda_0) (K_{\lambda_0} u, v)_{\lambda_0},$$

即  $(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0}) u = 0$ .

□

### 定理 0.2

边值问题(7)的特征值均为实数, 可列个且满足  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_j \leq \dots, \lambda_j \rightarrow \infty (j \rightarrow \infty)$ ; 对应特征函数构成  $H_0^1(\Omega)$  的完备正交集.

♥

**证明** Show/Hide Proof

由 Riesz-Schauder 理论与 Hilbert-Schmidt 定理, 紧对称算子  $K_{\lambda_0}$  的非零谱  $\sigma(K_{\lambda_0}) \setminus \{0\}$  为实数, 可列个, 记为  $\{\mu_j\}$ , 且  $\mu_j \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$ . 由  $(K_{\lambda_0} u, u)_{\lambda_0} > 0, \forall u \neq 0$ , 得  $\mu_j > 0$ , 不妨设  $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_j \geq \dots > 0$ . 由算子方程关系, 特征值满足  $\lambda_j = \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0$ , 故  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$  且  $\lambda_j \rightarrow \infty$ . 紧对称算子的特征函数系完备正交, 故原问题特征函数构成  $H_0^1(\Omega)$  的完备正交集.

□

### 命题 0.5

特征值  $\lambda_j$  具有极小极大刻画:

$$\lambda_j = \sup_{E_{j-1}} \inf_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + Uu^2) dx}{\int_{\Omega} u^2 dx},$$

其中  $E_{j-1}$  为  $H_0^1(\Omega)$  中任意  $j-1$  维闭线性子空间.

♠

**证明** Show/Hide Proof

紧对称算子特征值满足极小极大原理:

$$\mu_j = \inf_{E_{j-1}} \sup_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{(K_{\lambda_0} u, u)_{\lambda_0}}{(u, u)_{\lambda_0}},$$

结合  $\lambda_j = \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0$ , 代入内积与范数定义即得结论.

□

**例题 0.2** 设  $a_i(x) \in C^1(\Omega) (i = 1, 2, \dots, n), U(x) \in C(\overline{\Omega})$ , 其中  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的边界光滑的有界开区域, 讨论下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

提示: 应用 Lax-Milgram 定理 (定理 2.3.18).

**例题 0.3** 在上题中, 讨论下列特征值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$